

计算机网络实验报告

实验题目： 交换机基本功能配置与故障分析

一. 实验目的

- (1) 理解并掌握交换机的基本信息配置操作，配置信息保存与恢复。
- (2) 理解 VLAN 的概念，完成基本 VLAN 的建立和配置。
- (3) 理解与掌握交换机的生成树配置操作。
- (4) 使用网络诊断工具进行交换机配置故障诊断与排除。

二. 实验环境与器材

实验环境即为实验室机房。

三. 实验过程描述

- (1) 学习与理解交换机的基本信息配置操作，配置信息保存与恢复等。以此为基础，在模拟器环境中：
(a) 添加 6 台计算机，分别更改标签为 PC1-PC6；
(b) 添加 1 台二层交换机 2960，更改标签名为 Switch0；
(c) 交换机划分的 VLAN 及端口分配如下表 1 所示。根据图 1 描述的网络拓扑图，使用直通线连接好所有的计算机，并为每一台计算机设置好相应的 IP 地址(Internet Protocol Address)、子网掩码(Subnet Mask, SM)和网关(Gateway)。

表 1 交换机 VLAN 划分及端口分配情况

VLAN 编号	VLAN 名称	端口范围	连接的计算机
10	Vlan0010	1-4	PC1、PC2
20	Vlan0020	5-8	PC3、PC4
30	Vlan0030	9-12	PC5、PC6

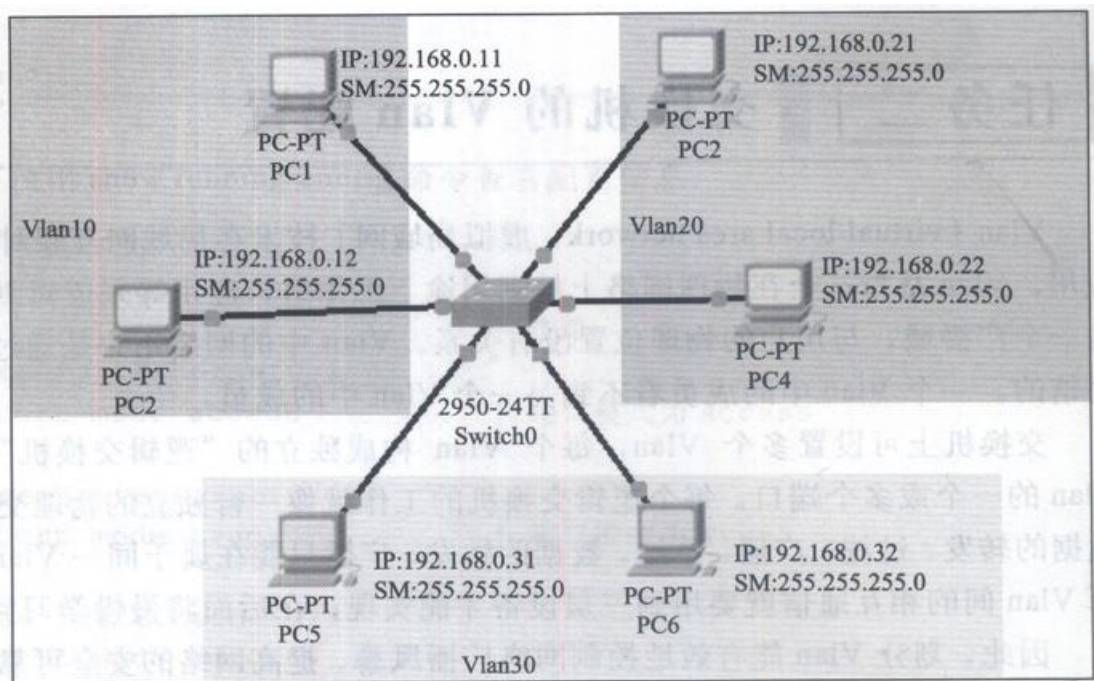


图1 交换机的VLAN划分拓扑图

验证是否接入相同 VLAN 的计算机能够相互通信，不同 VLAN 的计算机不能通信。

(2) 学习与理解交换机的生成树配置操作。以此为基础，在模拟器环境中：

(a) 添加 4 台计算机，分别更改标签为 PC1-PC4；

(b) 添加 2 台三层交换机 2960，更改标签名为 SA 和 SB；

(c) 根据图 2 描述的网络拓扑图，使用直通线连接好所有的计算机，并为每一台计算机设置好相应的 IP 地址、子网掩码。

(d) 在 2 台交换机上均划分 Vlan10 和 Vlan20，并将计算机分别接入到对应的 Vlan 中。

(e) 在 2 台交换机上配置生成树协议，实现 Vlan 的负载均衡，使得 Vlan10 上的计算机在通信时走 F0/23 的链路，Vlan20 上的计算机在通信时走 F0/24 的链路。

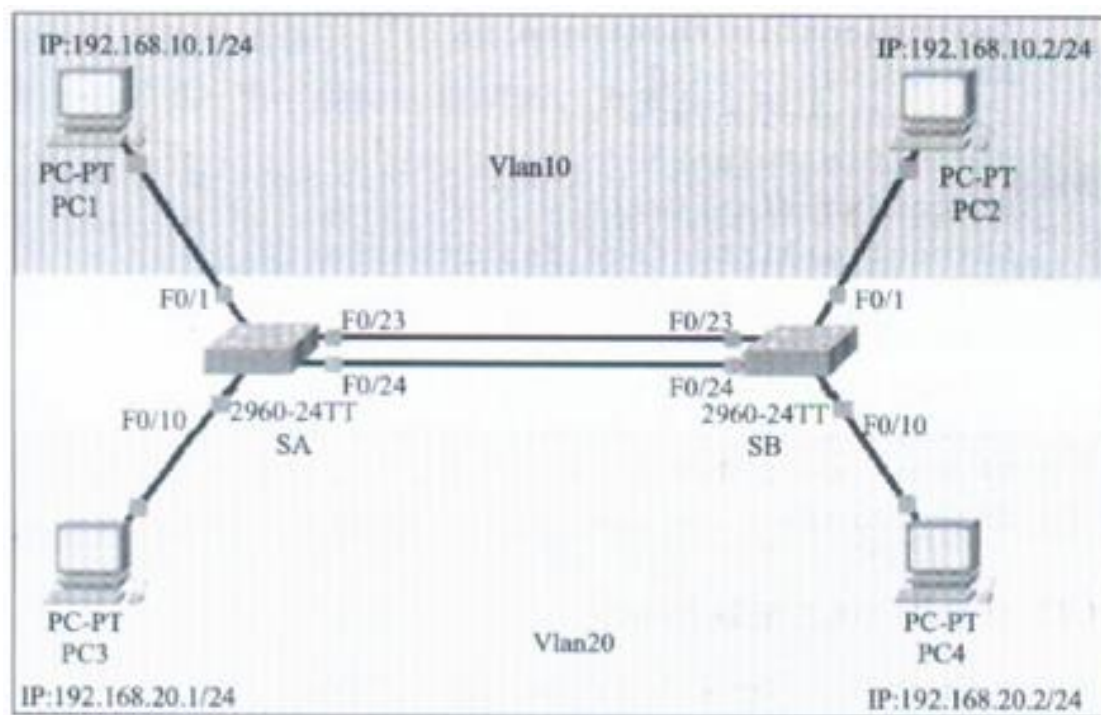


图 2 交换机的生成树实验拓扑图

(3) 使用网络诊断工具进行交换机配置故障诊断与排除。

以“网络诊断命令.docx”中的有关网络诊断命令为基础，对上述实验中的各项参数、故障等进行诊断与排查，并记录其中的重要过程。

四. 实验结果分析

(1) 学习与理解交换机的基本信息配置操作，配置信息保存与恢复等。以此为基础，在模拟器环境中：

(a) 添加 6 台计算机，分别更改标签为 PC1-PC6；

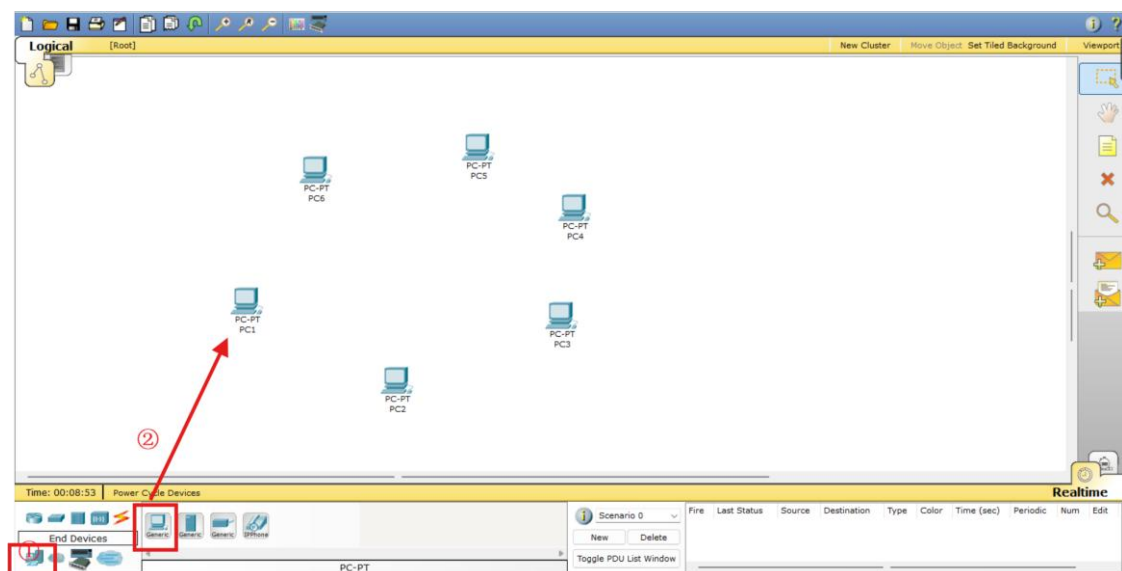


图 1 添加六台计算机

(b) 添加 1 台二层交换机 2960，更改标签名为 Switch0

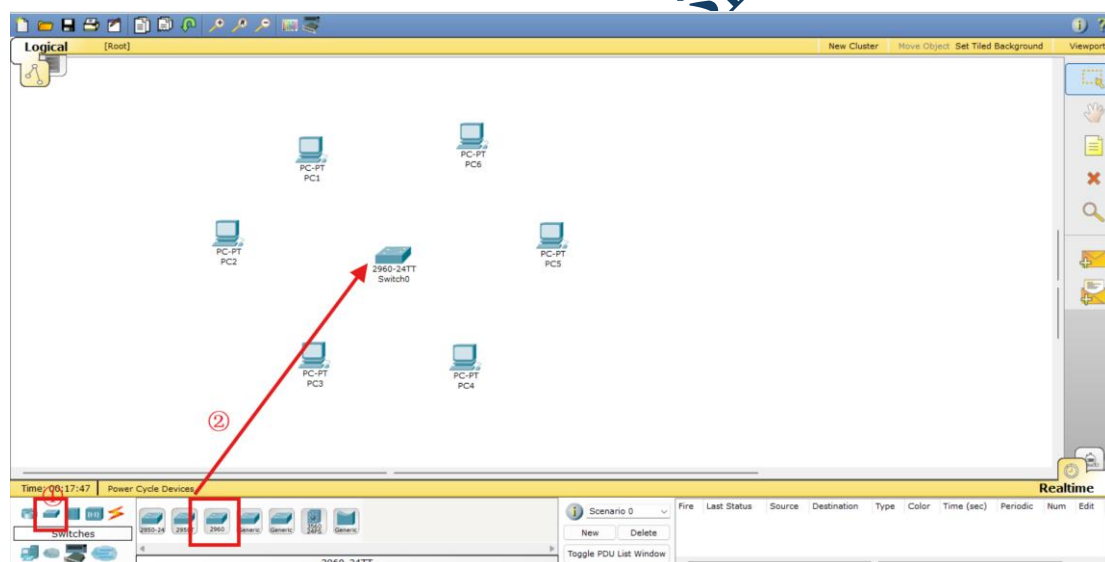


图 2 添加一台交换机

(c) 交换机划分的 VLAN 及端口分配如下表 1 所示。根据图 1 描述的网络拓扑图，使用直通线连接好所有的计算机，并为每一台计算机设置好相应的 IP 地址（Internet Protocol Address）、子网掩码（Subnet Mask, SM）和网关（Gateway）。

表 1 交换机 VLAN 划分及端口分配情况

VLAN 编号	VLAN 名称	端口范围	连接的计算机
10	Vlan0010	1-4	PC1、PC2
20	Vlan0020	5-8	PC3、PC4
30	Vlan0030	9-12	PC5、PC6

1.使用直通线连接设备

根据图一描述的拓补图，我们使用直通线将每台 PC 接到交换机指定端口上：

PC 名称	连接端口
PC1	FastEthernet 0/1
PC2	FastEthernet 0/2
PC3	FastEthernet 0/5
PC4	FastEthernet 0/6
PC5	FastEthernet 0/9
PC6	FastEthernet 0/10

（选择直通线连接的时候可以直接选择接口）

2.创建 VLAN 并分配端口

在 Switch 上进行 VLAN 配置。点击交换机，进入 CLI 模式，输入如下命令：

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
vlan 10
```

```
name Vlan0010
```

```
exit
```

```
vlan 20
```

```
name Vlan0020
```

```
exit
```

```
vlan 30
```

```
name Vlan0030
```

```
exit
```

```
interface range fa0/1 - 2
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
```

```
interface range fa0/5 - 6
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
```

```
interface range fa0/9 - 10
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
```

3.测试 vlan 是否配置成功

如图 3 我们对 vlan 是否建立成功进行测试：



VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig1/1, Gig1/2
10 Vlan0010	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
20 Vlan0020	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
30 Vlan0030	active	Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

图 3 测试 vlan

4. 为 PC 设置 IP 地址

点击每一台 PC，进入 “Desktop” > “IP Configuration”，设置 IP、子网掩

码、默认网关，如下表所示：

PC 名称	IP 地址	子网掩码	默认网关
PC1	192.168.10.1	255.255.255.0	192.168.10.254
PC2	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.254
PC3	192.168.20.1	255.255.255.0	192.168.20.254
PC4	192.168.20.2	255.255.255.0	192.168.20.254
PC5	192.168.30.1	255.255.255.0	192.168.30.254
PC6	192.168.30.2	255.255.255.0	192.168.30.254

填入到每个 PC 中。

5.保存配置

在交换机 CLI 输入以下命令保存配置：write memory

6.通信验证

在 PC 上进行验证，分为同 VLAN 上的验证和不同 VLAN 上的验证：

(1) 同 VLAN 互 ping（应成功）

在 PC1 上打开“Command Prompt”，输入：ping 192.168.10.2（在同 VLAN 中的 PC2），结果如图所示，ping 成功了：

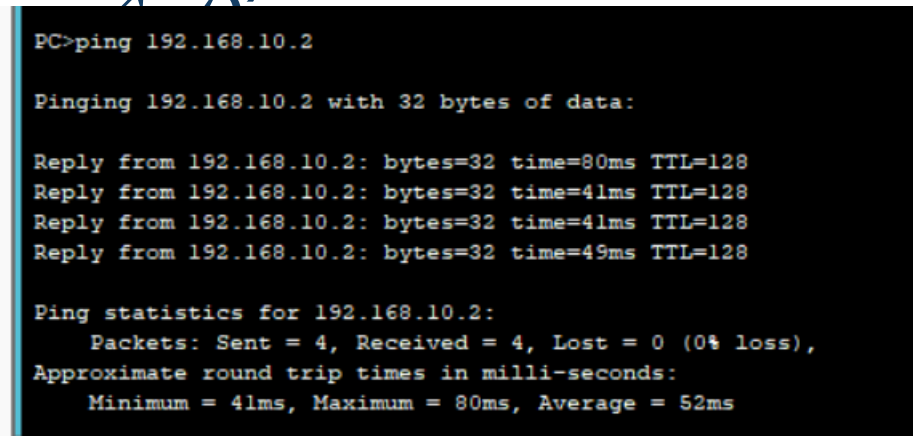


图 4 同 VLAN 互 ping

(2) 不同 VLAN 互 ping（应失败）

输入：ping 192.168.20.1（不同 VLAN 上的 PC3），应该无法通信，ping 会失败：


```
PC>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

图 5 不同 VLANping

(2) 学习与理解交换机的生成树配置操作。以此为基础，在模拟器环境中：

- (a) 添加 4 台计算机，分别更改标签为 PC1-PC4；
- (b) 添加 2 台二层交换机 2960，更改标签名为 SA 和 SB；

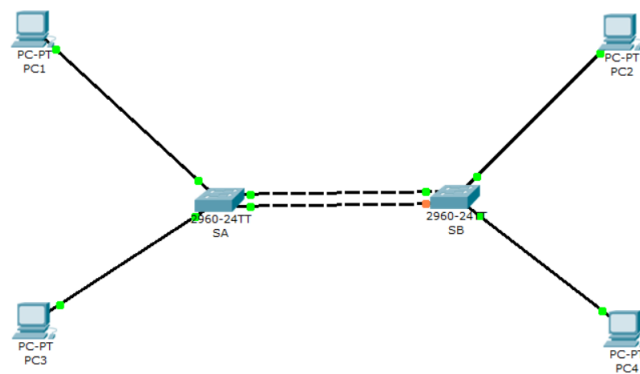
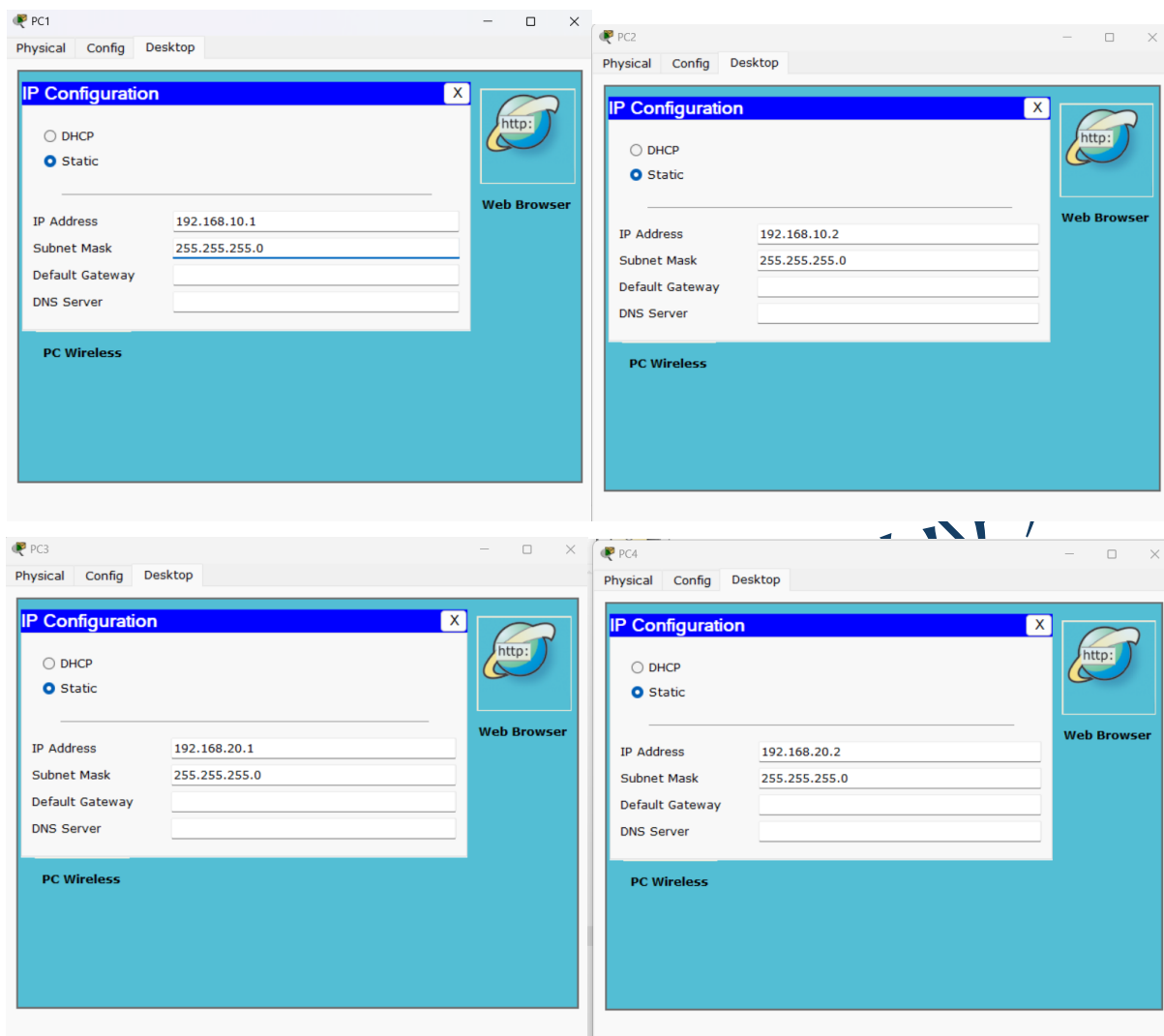


图 6 添加计算机和交换机

(c) 根据图 2 描述的网络拓扑图，使用直通线连接好所有的计算机，并为每一台计算机设置好相应的 IP 地址、子网掩码。

为 PC 设置子网掩码等：



(d) 在 2 台交换机上均划分 Vlan10 和 Vlan20，并将计算机分别接入到对应的 Vlan 中。

我们进入 SA、SB 的 CLI 进行配置：

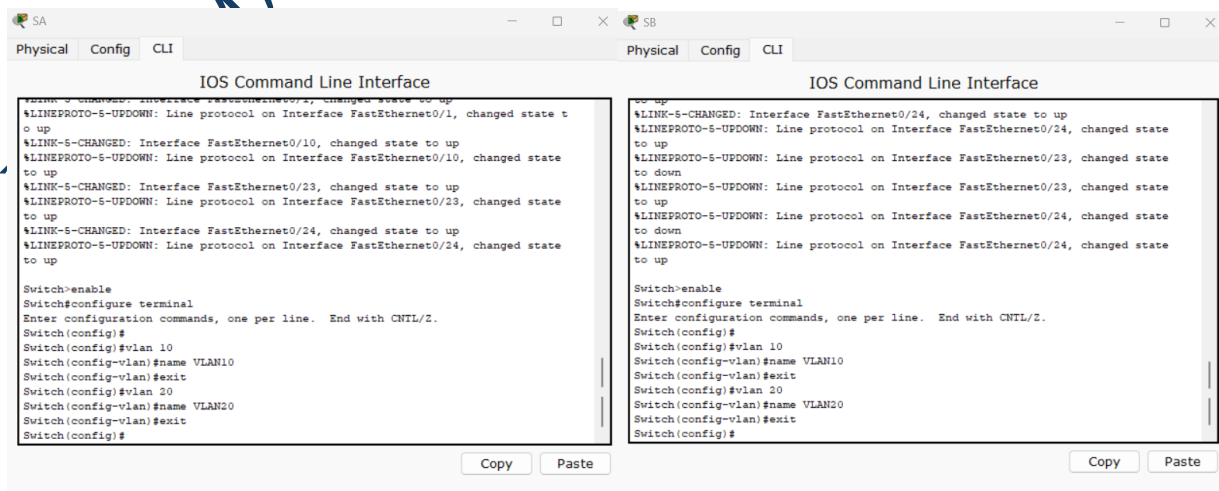


图 7 设置 VLAN

然后将接口划到对应的 VLAN:

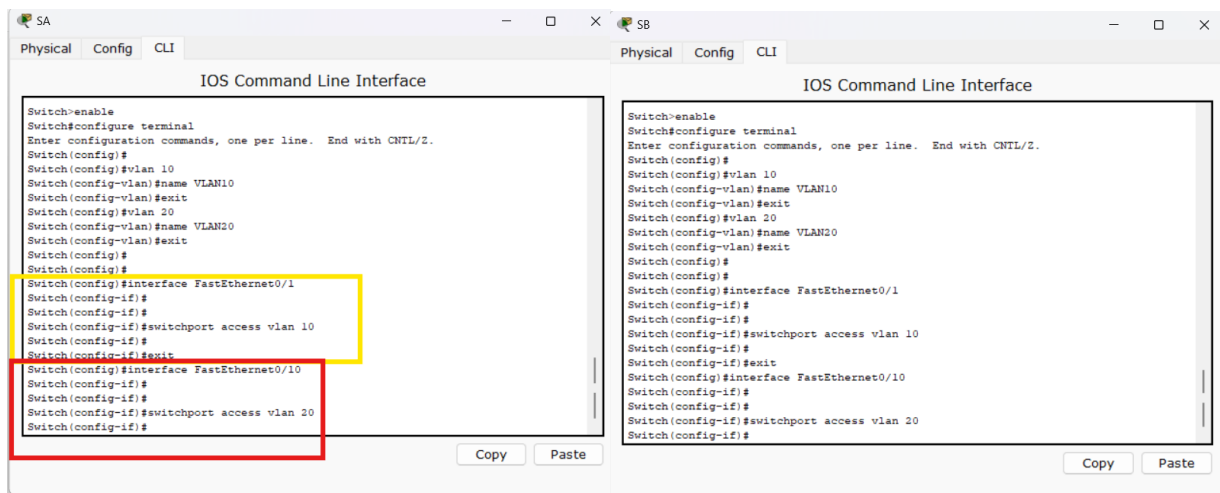


图 8 划分接口

(e) 在 2 台交换机上配置生成树协议, 实现 Vlan 的负载均衡, 使得 Vlan10 上的计算机在通信时走 F0/23 的链路, Vlan20 上的计算机在通信时走 F0/24 的链路。

我们的目的是使:

VLAN10 优先 SA → F0/23 为主链路

VLAN20 优先 SB → F0/24 为主链路

因此, 我们手动设置优先级让不同交换机成为不同 VLAN 的 STP 根桥。我们在 CLI 中输入代码:

SA:

```
spanning-tree vlan 10 priority 24576
```

```
spanning-tree vlan 20 priority 32768
```

SB:

```
spanning-tree vlan 10 priority 32768
```

```
spanning-tree vlan 20 priority 24576
```

并且, 我们设置优先级:

```
interface fastEthernet0/23
```

spanning-tree vlan 10 port-priority 64

spanning-tree vlan 20 port-priority 128

exit

interface fastEthernet0/24

spanning-tree vlan 10 port-priority 128

spanning-tree vlan 20 port-priority 64

exit

妙绝!

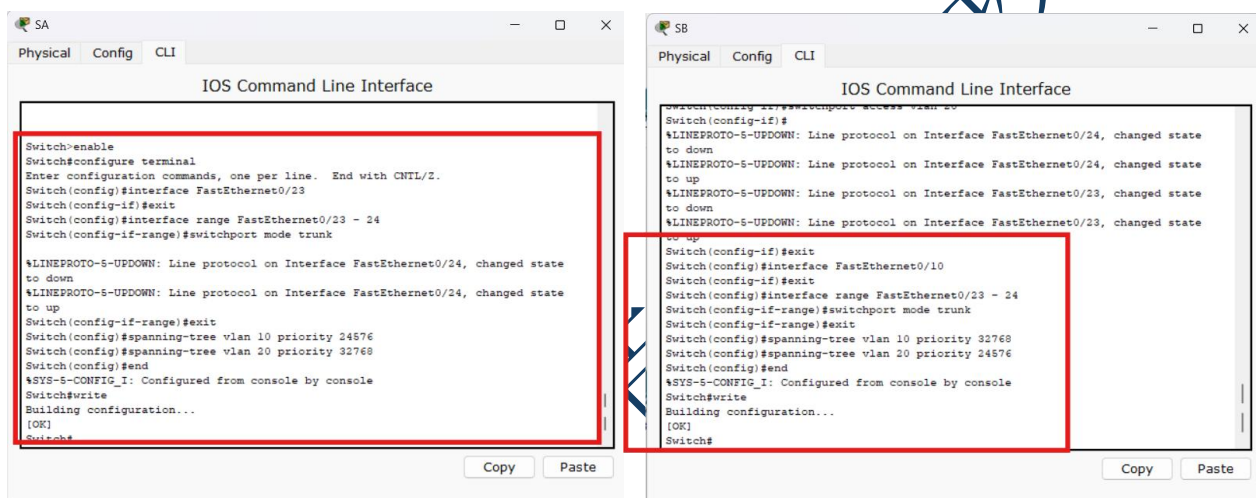


图 9 配置优先级

在配置完成后，我们查看 SA 和 SB 上的 STP 状态，在 CLI 中输入下列代码：

show spanning-tree vlan 10

show spanning-tree vlan 20

然后我们得到如所示的结果：

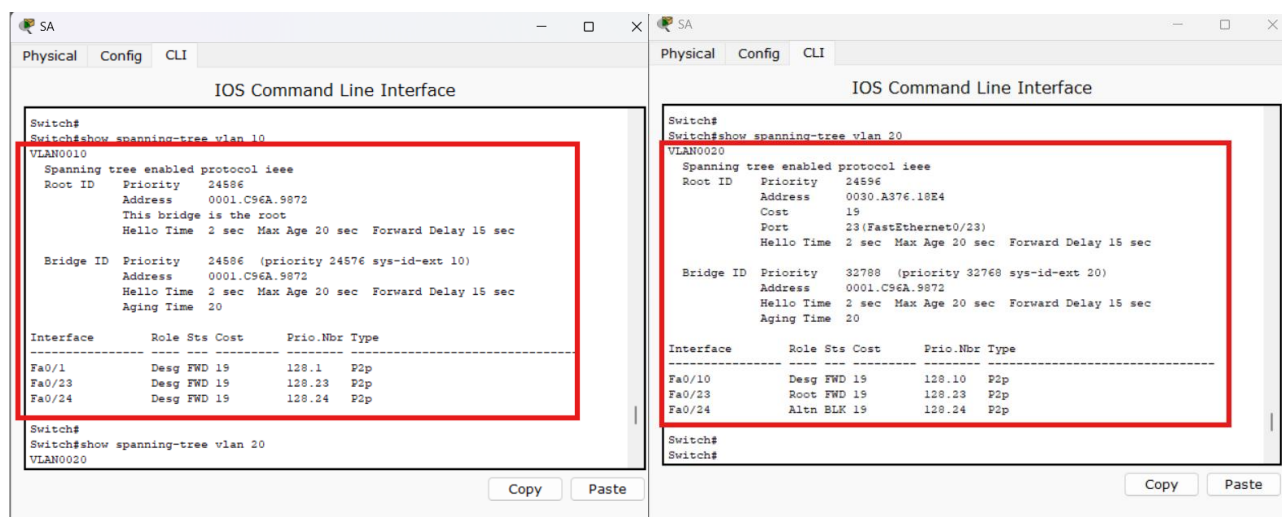


图 10 查看 STP 状态（SA 上）

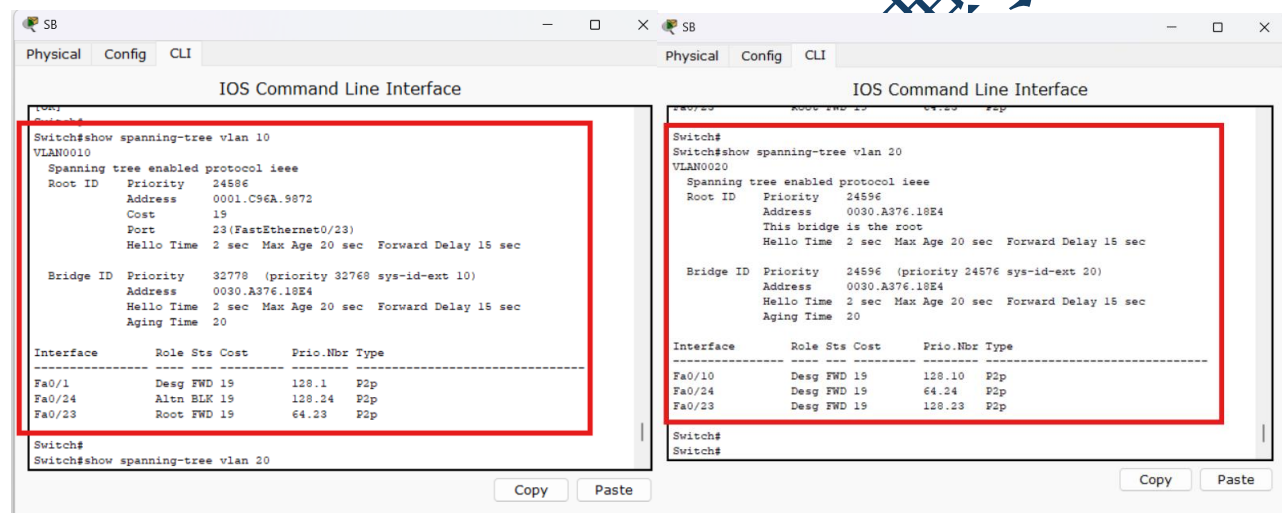


图 11 查看 STP 状态（SB 上）

(3) 使用网络诊断工具进行交换机配置故障诊断与排除。

针对前面的两个环境，我们分别进行排查：

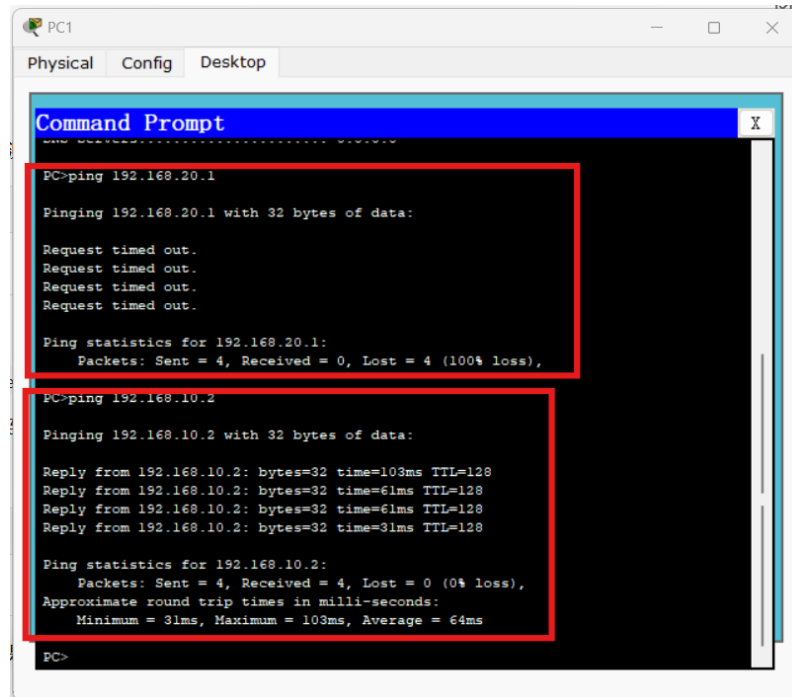
(a) 图 1 所示的通信环境：

1. ping 命令

PC1 -> 192.168.20.1：失败，所有请求都超时，这表明 PC1 无法与 192.168.20.1

(P3) 通信。因为 192.168.20.1 位于 VLAN 20，而 PC1 位于 VLAN 10，在这个实验的环境下，不同 VLAN 间不能直接通信。

PC1 -> 192.168.10.2: 成功, 显示了往返时间, 说明 PC1 可以与 192.168.10.2 (P2) 通信。这表明在同一 VLAN 内的设备可以正常通信。



```
PC1
Physical Config Desktop
Command Prompt
PC>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

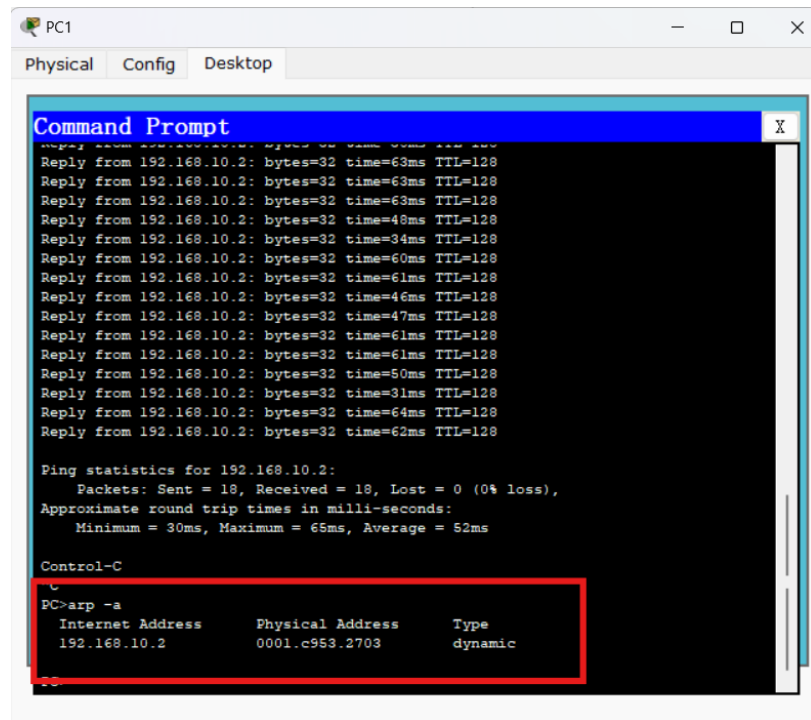
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=103ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=61ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=61ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=31ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 31ms, Maximum = 103ms, Average = 64ms

PC>
```

2. arp 指令

输入之后, 这里显示了 PC1 的 ARP 缓存表, 其中包含了 PC1 的 IP 地址和 MAC 地址的映射。表明 PC1 的网络适配器是正常工作的, 并且能够解析本地网络中的 IP 地址到 MAC 地址。



PC1

Physical Config Desktop

Command Prompt

```
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=63ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=63ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=63ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=48ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=34ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=60ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=61ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=46ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=47ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=61ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=61ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=50ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=31ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=64ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=62ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 18, Received = 18, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 30ms, Maximum = 65ms, Average = 52ms

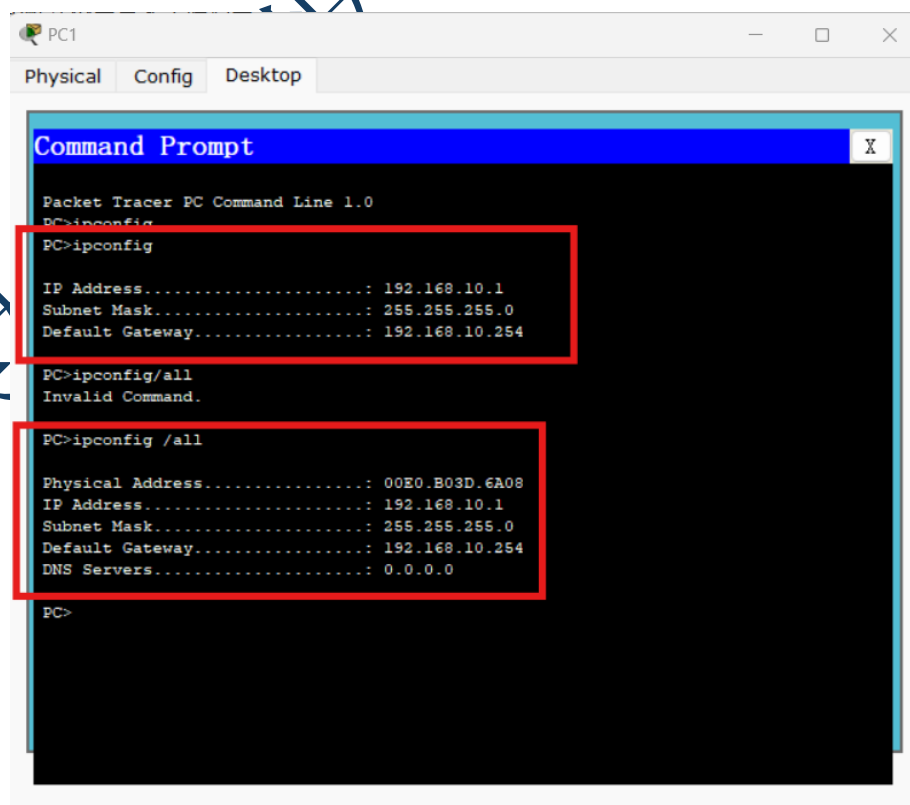
Control-C
^C

PC>arp -a
```

Internet Address	Physical Address	Type
192.168.10.2	0001.c953.2703	dynamic

3. ipconfig 指令

显示了 PC1 的网络配置，包括 IP 地址 192.168.10.1，子网掩码 255.255.255.0，和默认网关 192.168.10.254。



PC1

Physical Config Desktop

Command Prompt

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ipconfig

IP Address. . . . . : 192.168.10.1
Subnet Mask. . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway. . . . . : 192.168.10.254

PC>ipconfig/all
Invalid Command.

PC>ipconfig /all

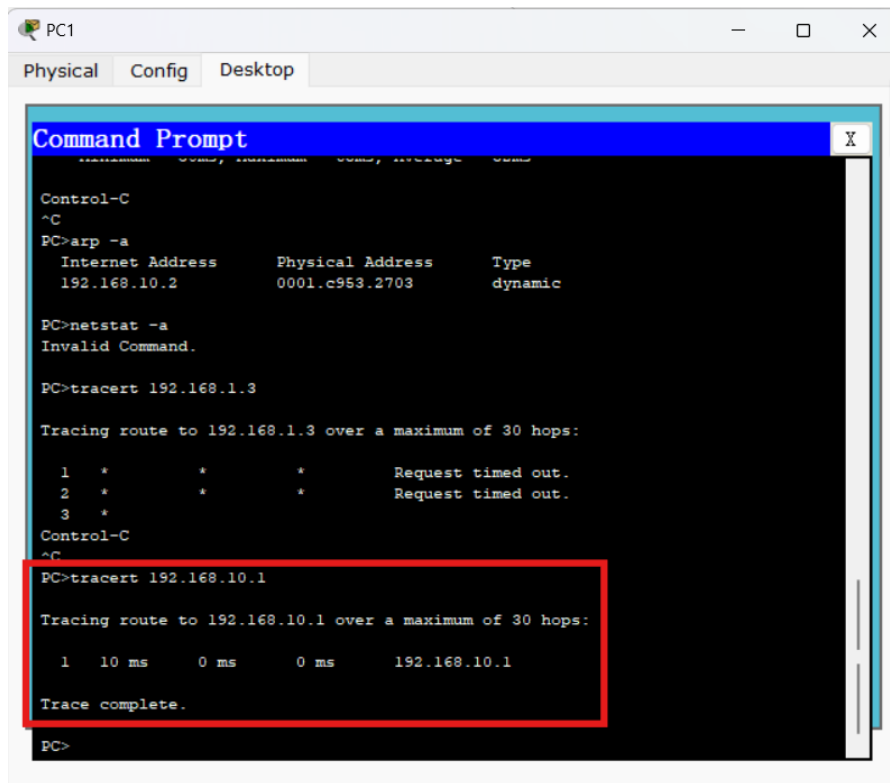
Physical Address. . . . . : 00E0.B03D.6A08
IP Address. . . . . : 192.168.10.1
Subnet Mask. . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway. . . . . : 192.168.10.254
DNS Servers. . . . . : 0.0.0.0

PC>
```

4. tracert 命令

PC1 -> 192.168.10.1: 成功，说明 PC1 可以成功访问 192.168.10.1，这是连接到 Switch0 的端口。

PC1 -> 192.168.1.3: 失败，所有请求都超时。192.168.1.3 不在 PC1 所在的 VLAN 10 中。



```
PC1
Physical Config Desktop

Command Prompt

Control-C
^C
PC>arp -a
    Internet Address      Physical Address      Type
    -----
    192.168.10.2          0001.c953.2703       dynamic

PC>netstat -a
Invalid Command.

PC>tracert 192.168.1.3

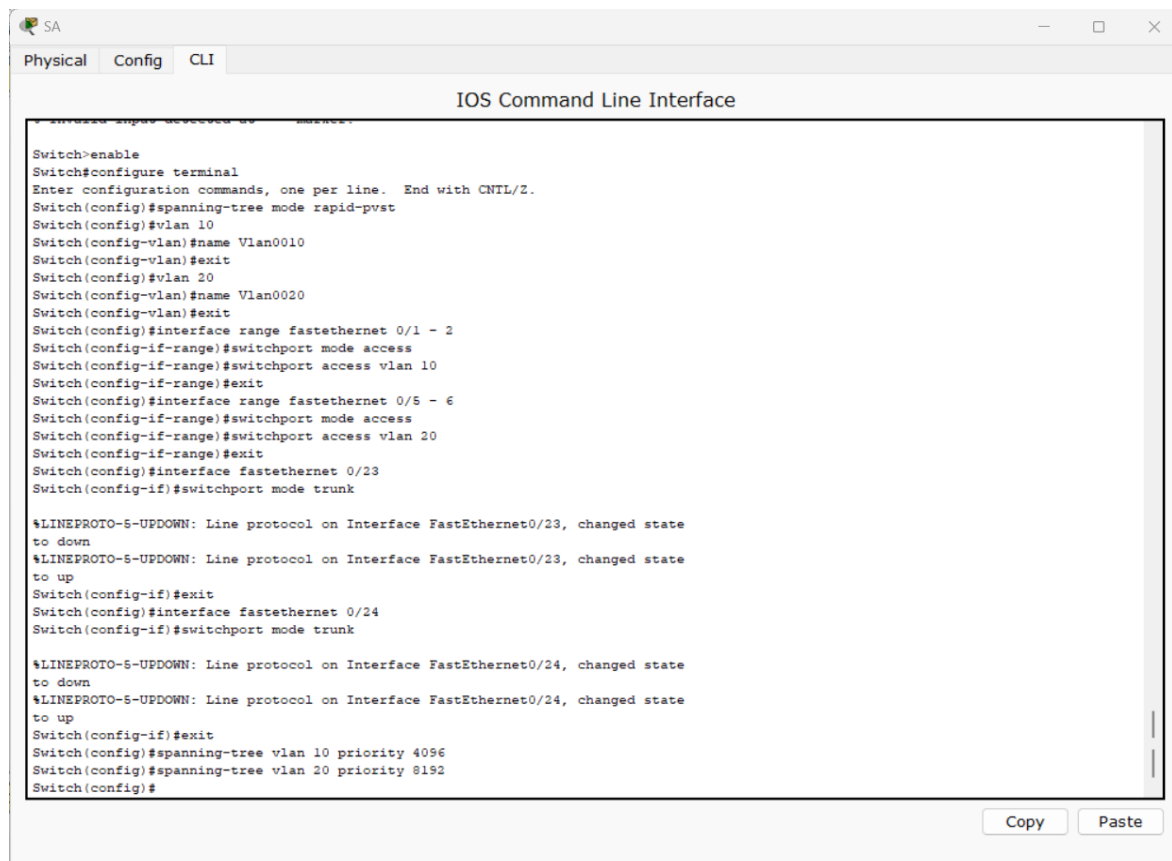
Tracing route to 192.168.1.3 over a maximum of 30 hops:
  0  *          *          *          Request timed out.
  1  *          *          *          Request timed out.
  2  *          *          *          Request timed out.
  3  *
Control-C
^C
PC>tracert 192.168.10.1

Tracing route to 192.168.10.1 over a maximum of 30 hops:
  0  10 ms     0 ms     0 ms     192.168.10.1
Trace complete.

PC>
```

(b) 图 2 所示的通信环境：

由于前面忘记保存环境了，所以在实现这一步骤的时候，重新配置了相关环境：



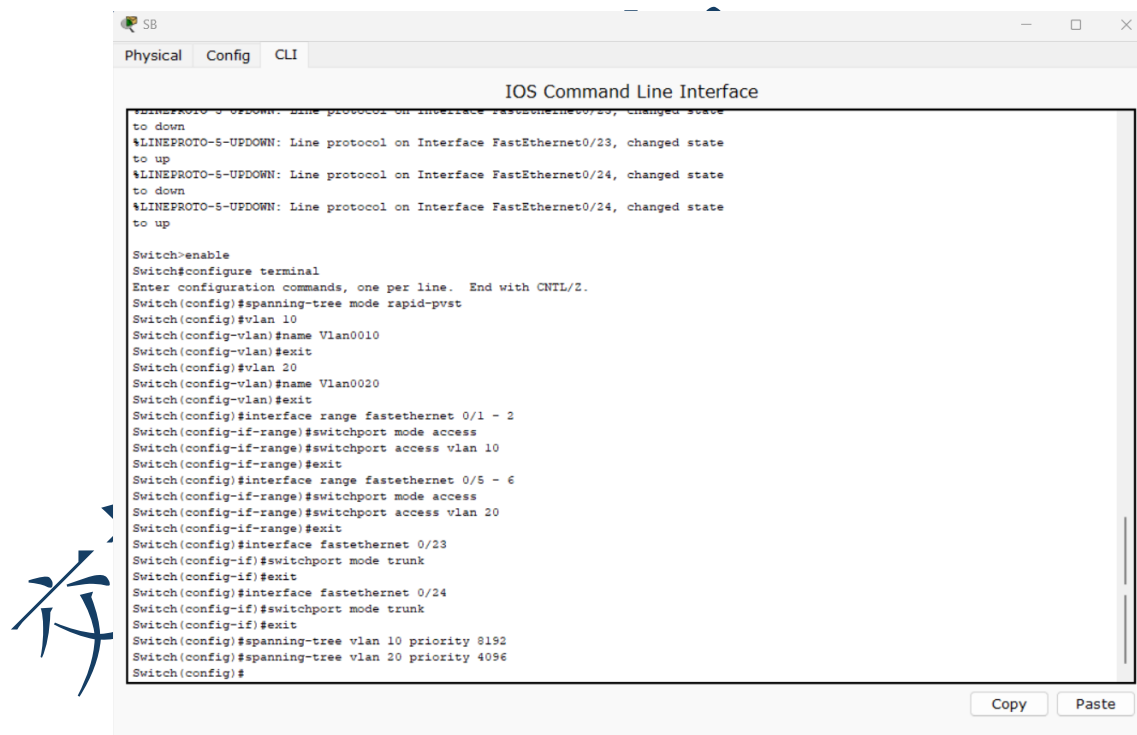
```
SA
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Vlan0010
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Vlan0020
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface range fastethernet 0/1 - 2
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range fastethernet 0/5 - 6
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface fastethernet 0/23
Switch(config-if)#switchport mode trunk

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state
to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state
to up
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastethernet 0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state
to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state
to up
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#spanning-tree vlan 10 priority 4096
Switch(config)#spanning-tree vlan 20 priority 8192
Switch(config)#
```

Copy Paste



```
SB
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

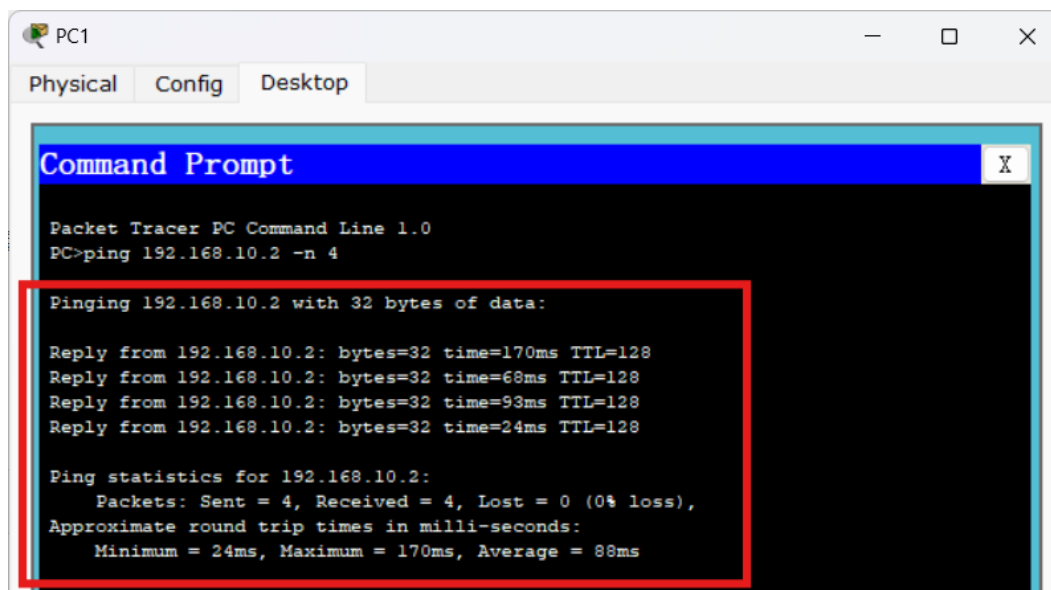
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state
to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state
to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state
to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state
to up

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Vlan0010
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Vlan0020
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface range fastethernet 0/1 - 2
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range fastethernet 0/5 - 6
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface fastethernet 0/23
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastethernet 0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#spanning-tree vlan 10 priority 8192
Switch(config)#spanning-tree vlan 20 priority 4096
Switch(config)#
```

Copy Paste

1.ping 命令

PC1 -> 192.168.10.2 发送 4 个 ICMP 请求, 并成功输出显示了四次回应, 说明 PC1 可以成功与同一 VLAN 内的 PC2 通信。



PC1

Physical Config Desktop

Command Prompt

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 192.168.10.2 -n 4

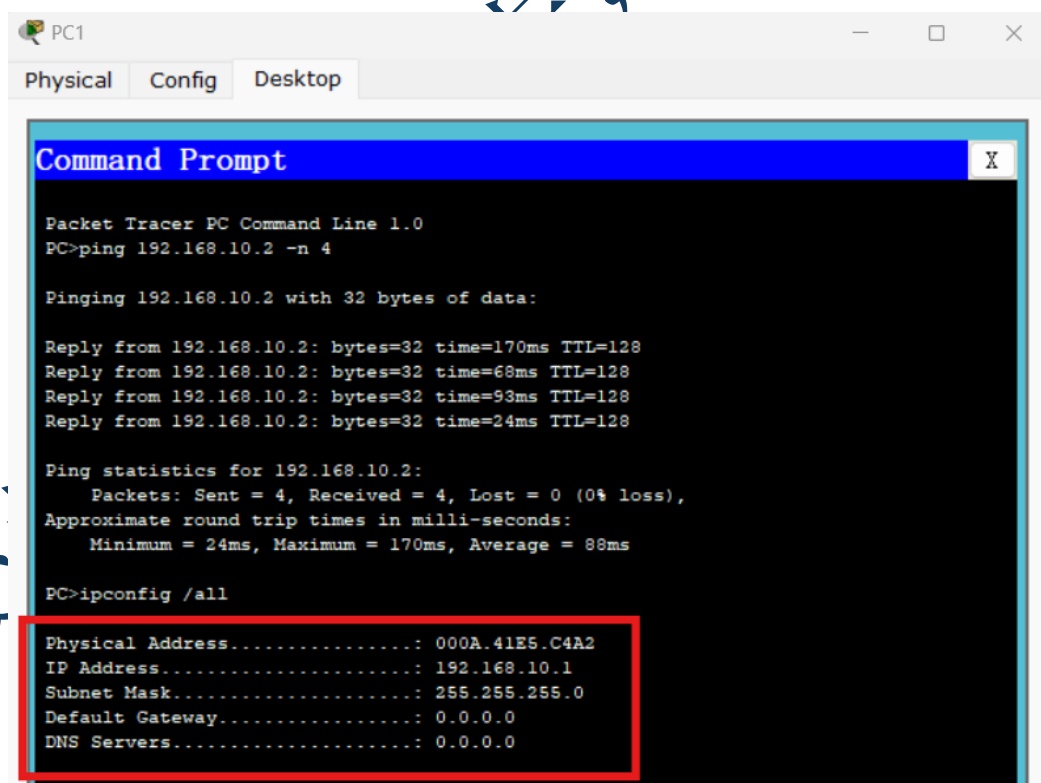
Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=170ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=68ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=93ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=24ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 24ms, Maximum = 170ms, Average = 88ms
```

2.ipconfig 指令

显示：IP 地址：192.168.10.1；子网掩码：255.255.255.0；默认网关：0.0.0.0（未设置）。PC1 的 IP 配置表明它位于 VLAN 10 内，且默认网关未设置。



PC1

Physical Config Desktop

Command Prompt

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 192.168.10.2 -n 4

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=170ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=68ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=93ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=24ms TTL=128

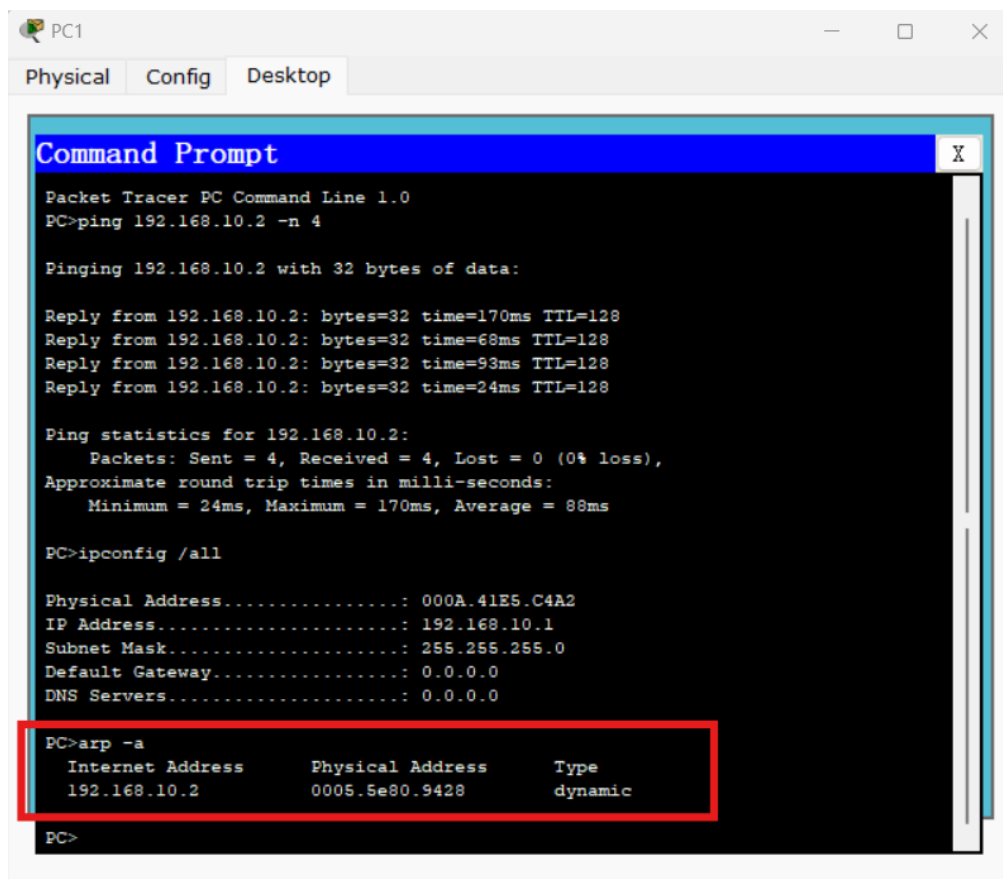
Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 24ms, Maximum = 170ms, Average = 88ms

PC>ipconfig /all

Physical Address. . . . . : 000A.41E5.C4A2
IP Address. . . . . : 192.168.10.1
Subnet Mask. . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway. . . . . : 0.0.0.0
DNS Servers. . . . . : 0.0.0.0
```

3.arp -a 指令

显示了 PC1 的 ARP 缓存表，其中包含了它自己的 IP 地址和 MAC 地址的映射。这表明 pc1 已经解析了自己的 IP 地址到 MAC 地址。



The screenshot shows a Packet Tracer PC Command Prompt window for PC1. The window has tabs for Physical, Config, and Desktop. The Command Prompt shows the following output:

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 192.168.10.2 -n 4

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=170ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=68ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=93ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=24ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 24ms, Maximum = 170ms, Average = 88ms

PC>ipconfig /all

Physical Address. . . . . : 000A.41E5.C4A2
IP Address. . . . . : 192.168.10.1
Subnet Mask. . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway. . . . . : 0.0.0.0
DNS Servers. . . . . : 0.0.0.0

PC>arp -a
```

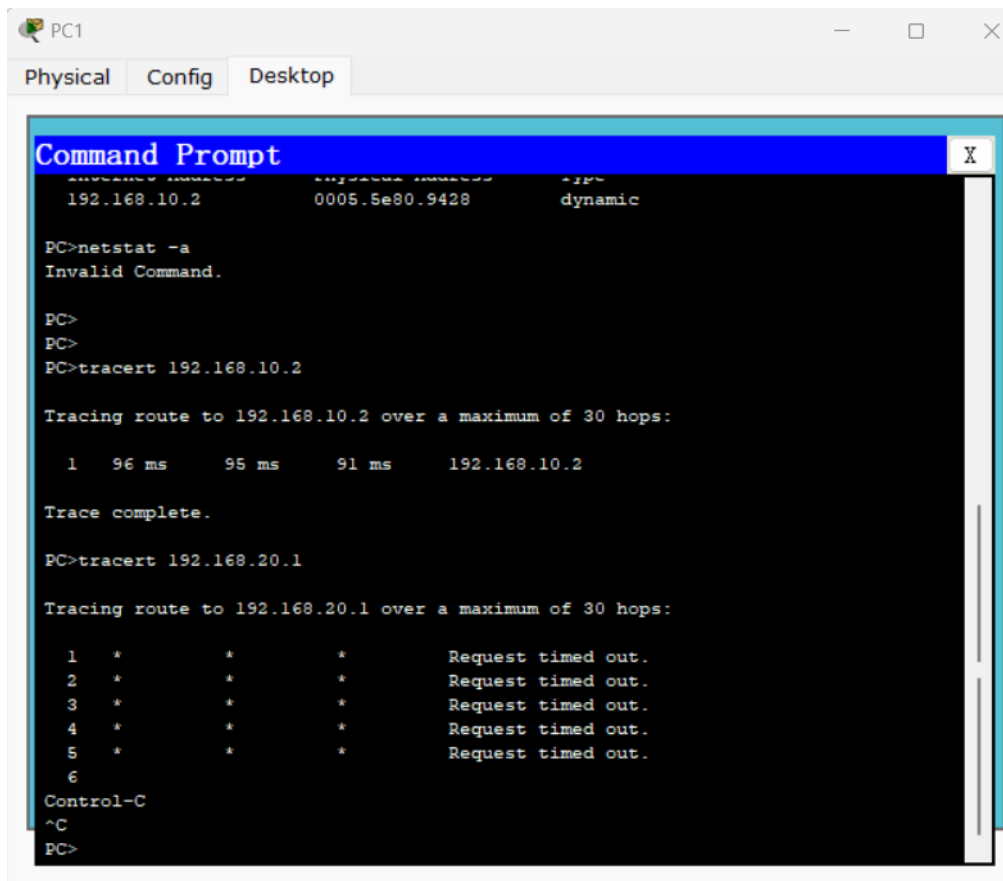
Internet Address	Physical Address	Type
192.168.10.2	0005.5e80.9428	dynamic

```
PC>
```

4.tracert 指令

PC1 -> 192.168.10.2: 成功。输出显示了到达 192.168.10.2 的路径，这证实了在同一 VLAN 内的设备可以正常通信。

PC1 -> 192.168.20.1: 失败。所有请求都超时，表明 PC1 无法访问不同 VLAN 的设备。这是因为 PC1 和 192.168.20.1 不在同一 VLAN 内，且没有配置路由，所以无法直接通信。



```
PC1
Physical Config Desktop

Command Prompt

192.168.10.2      0005.5e80.9428      dynamic

PC>netstat -a
Invalid Command.

PC>
PC>
PC>tracert 192.168.10.2

Tracing route to 192.168.10.2 over a maximum of 30 hops:

  1  96 ms   95 ms   91 ms   192.168.10.2

Trace complete.

PC>tracert 192.168.20.1

Tracing route to 192.168.20.1 over a maximum of 30 hops:

  1  *        *        *        Request timed out.
  2  *        *        *        Request timed out.
  3  *        *        *        Request timed out.
  4  *        *        *        Request timed out.
  5  *        *        *        Request timed out.
  6

Control-C
^C
PC>
```

五. 实验相关问题回答

在上述实验的基础上，请回答以下问题：

1. 请查阅相关资料，阐述从哪些方面可体现出 VLAN 设计的应用优势，是否还存在其他方面的应用缺点？

优势：（1）安全性：第一个实验中的网络被划分为两个 VLAN（VLAN 10 和 VLAN 20），这自然地隔离了网络流量，提高了安全性，比如 PC1 和 PC2（VLAN 10）之间的通信不会影响 PC3 和 PC4（VLAN 20）。

（2）控制：通过 VLAN 划分，广播域被限制在单个 VLAN 内。

（3）灵活、可扩展：VLAN 配置允许网络管理员轻松地重新配置网络，如果需
要将 PC3 移动到 VLAN 10，只需在交换机上更改端口的 VLAN 分配即可。

（4）易于管理：每个 VLAN 可以独立管理，可以针对特定 VLAN 实施安全策略、监控和维护，而不影响其他 VLAN。

缺点：（1）不同 VLAN 之间的交流需要其他配置：不同 VLAN 之间的通信需要路由支持。在实验中，如果需要 PC1（VLAN 10）与 PC3（VLAN 20）通信，必须配置路由，这可能需要额外的硬件或软件配置。

（2）安全风险：如果 VLAN 配置不当，可能会引入安全风险，比如 VLAN 间的路由配置错误可能会允许未授权的访问。

六. 实验报告评价

成绩：

指导教师：

日期：